

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：两江国际学院

学科、专业名称：能源动力（清洁能源技术）

考试科目（代码）：工程热力学（821）A 卷

（试题共 2 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。  
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、（15 分）关于热力学第一定律和第二定律：

- 1.（5 分）分别给出热力学第一定律和第二定律的文字描述；
- 2.（5 分）分别给出热力学第一定律和第二定律的数学表达式；
- 3.（5 分）分别给出热力学第一定律和第二定律的 1 个应用实例。

二、（15 分）用比焓的热力学关系式  $dh = C_p dT - \left[ T \left( \frac{\partial v}{\partial T} \right)_p - v \right] dp$ ：

1.（7 分）推导出比热容关系式  $\left( \frac{\partial C_p}{\partial p} \right)_T = - \left( \frac{\partial^2 v}{\partial T^2} \right)_p T$ ；

2.（8 分）推论说明理想气体的定压比热容  $C_p$  和比焓  $h$  都是温度  $T$  的单值函数，与压力  $p$  和体积  $v$  无关。

三、（15 分）用 T-s 图分析：

- 1.（9 分）画出 T-s 图，分析为何采用回热措施可提高燃气轮机定压加热动力循环的热效率？
- 2.（6 分）分析为何采用适当参数的再热措施可提高蒸汽动力循环的热效率？

四、（15 分）画出 p-v 和 T-s 图，分析高增压比的压气机为什么常用多级压缩、中间冷却的工作方式？

五、（15 分）经绝热节流，理想气体的  $p, T, h, s$  将怎样变化（增/减/不变）？

六、（15 分）室内放置有一批仪器，其表面温度为 20 °C。试问：当室温为 30 °C 时，为避免仪器表面有水珠凝结，室内的相对湿度应控制在什么范围？已知 20 °C

和  $30\text{ }^{\circ}\text{C}$  下水的饱和压力分别为  $2339\text{ Pa}$  和  $4245\text{ Pa}$ 。

七、(15 分) 简述：熵变，熵流，熵产。

八、(15 分) 分析描述：

1. (8 分) 饱和状态，临界点，克劳修斯-克拉贝龙方程；

2. (7 分) 湿空气的相对湿度，露点温度，饱和湿空气特性。

九、(15 分) 是否可以设计出一制冰机，可在  $27\text{ }^{\circ}\text{C}$  的环境中用  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$  的水制得  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  的冰，产量为每分钟  $10\text{ kg}$ ，耗电  $1\text{ kW}$ ，试分析该设计能否实现及理由。已知水的比热容为  $C_p=4.18\text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ ，冰的溶解热为  $334.12\text{ kJ/kg}$ 。

十、(15 分) 气缸中有  $1\text{ kg}$  温度为  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$  的氧气（理想气体），经可逆热机等温膨胀后，压力与环境平衡，体积为原来 2 倍。已知环境压力为  $0.1\text{ Mpa}$ ，温度为  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。试求：

1. (5 分) 过程中气体的热力学能、熵、有效能变化量；

2. (5 分) 过程中气体的吸热量、做功量；

3. (5 分) 过程熵产和有效能损失。